VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

BAC BLANC

Numéro de candidat : .....

Epreuve : anticipée de Mathématiques
Série : Technologique
Date de l'épreuve : mardi 25 Février 2026
Durée de l'épreuve : 2h00

Consignes particulières :

- Vérifier que votre sujet est complet : 4 pages
- Aucun document n'est autorisé
- La calculatrice n'est pas autorisée
- Le sujet est à rendre entièrement avec la copie

Sujet :

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, **aucune justification** n'est demandée et une seule réponse est possible par question. **Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.**

Question 1 Jean consacre 15 % de sa journée de dimanche à faire ses devoirs. 60 % du temps consacré aux devoirs est consacré à faire un exposé. Le pourcentage du temps consacré à l'exposé par rapport à la journée de dimanche est égal à :

A. $60\% - 15\%$	**B.** $0.15 \times 60\%$	**C.** $0{,}06 \times 15\,\%$	**D.** Cela dépend de la durée de la journée de dimanche.

Question 2 Un prix subit une diminution de 20 %. Pour retrouver le prix initial, il faut appliquer une augmentation de :

A. 20 %	**B.** 25 %	**C.** 100 %	**D.** 80 %

Question 3 Le prix d'une tablette a baissé : il est passé de 250 euros à 200 euros. Cela signifie que ce prix a été multiplié par :

A. 1,25	**B.** 0,75	**C.** 0,8	**D.** −0,8

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

Question 4 La seule égalité vraie est :

A. $2^8 \times \frac{1}{2^5} = 2^{13}$	**B.** $(5^{-3})^4 = 5$	**C.** $(7^{-2})^3 = 7^{-6}$	**D.** $3 \times 2^5 = 6^5$

Question 5 Un durée de $75\ minutes$ correspond à :

A. 1,15 heure	**B.** 1,25 heure	**C.** 0,75 heure	**D.** 1,4 heure

Question 6 Voici quatre planètes et leur masse.

Terre	$5\,973 \times 10^{21}\ kg$
Mercure	$33{,}02 \times 10^{22}\ kg$
Vénus	$48\,685 \times 10^{20}\ kg$
Mars	$6{,}4185 \times 10^{23}\ kg$

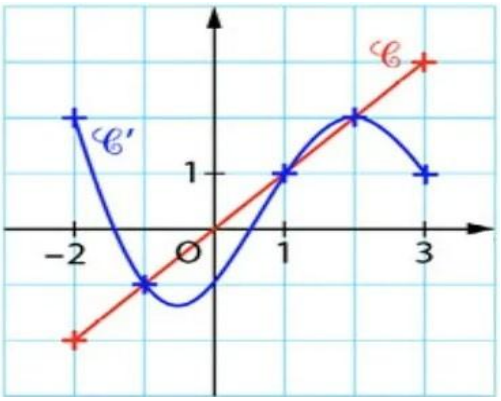
La planète dont la masse est la plus importante est :

A. Vénus	**B.** Mercure	**C.** Terre	**D.** Mars

Question 7 On soustrait à un nombre réel x, son double puis on ajoute son carré. Le résultat est égal à :

A. $(x - 2x)^2$	**B.** $x - (2x)^2$	**C.** $2x - x^2$	**D.** $x - 2x + x^2$

Question 8 Dans la figure ci-contre, les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ représentent respectivement les fonctions f et g.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est :



A. [−2 ; −1]	**B.** [1 ; 2]
C. [−2 ; −1] ∪ [1 ; 2]	**D.** [−2 ; −1] ∩ [1 ; 2]

Question 9 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau de signes est donné ci-dessous.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		+	0	−	

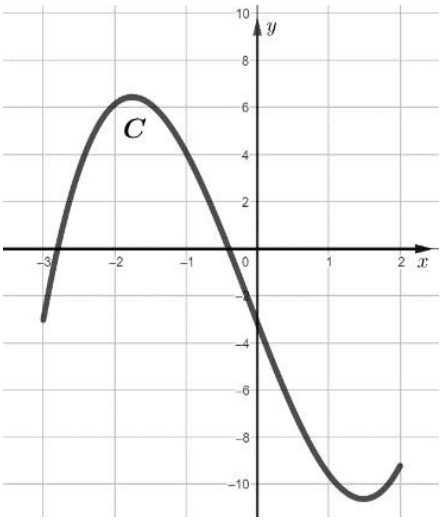
Parmi les quatre expressions proposées pour la fonction f, une seule est possible.

A. $f(x) = 2x - 6$	**C.** $f(x) = -x - 3$
B. $f(x) = 2x + 6$	**D.** $f(x) = -2x + 6$

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

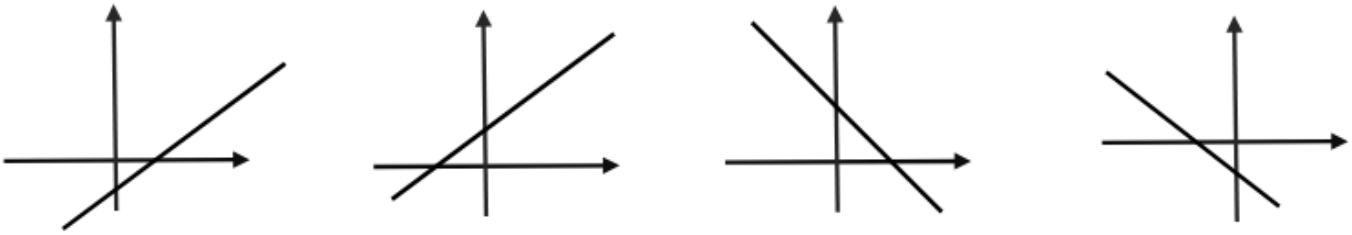
Question 10 On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie sur l'intervalle [−3 ; 2]. On s'intéresse à l'équation $f(x) = 0$.
Une seule de ces propositions est exacte :

A. L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.
B. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution.
C. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, et ces solutions sont négatives.
D. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, et ces solutions sont de signes contraires.



Question 11 La seule droite pouvant correspondre à l'équation $y = -x + 2$ est

A. la droite D_1 **B**. la droite D_2 **C**. La droite D_3 **D**. la droite D_4



Question 12 L'ensemble de solution de l'équation $x^2 = 9$ **est :**

A. $S = \{-9; 9\}$	**B.** $S = \{-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\}$	**C.** $S = \{3\}$	**D.** $S = \{-3; 3\}$

DEUXIÈME PARTIE : (14 points)

Exercice 1 (6 points)

On considère la fonction f définie pour tout réel x par
$f(x) = -x^2 + 8x - 7$

1. Calculer l'image de 0 et de 1 par la fonction f.
2. Factoriser la fonction f.
3. On admettra par la suite que $f(x) = -(x-1)(x-7)$
   a. Résoudre $f(x) = 0$ $dans$ $\mathbb{R}$.
   b. Dresser le tableau de signe de la fonction f.
   c. Résoudre $f(x) < 0$ $dans$ $\mathbb{R}$
4. Montrer que pour tout réel x $f(x) = -(x-4)^2 + 9$
5. Est-il possible de justifier que $f(x) \leq 9$ pour tout x ?
6. Réaliser sur votre copie, un schéma donnant l'allure de la courbe de la fonction f sur lequel on fera apparaitre les résultats des questions 1) 3) et 5).

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

Exercice 2 (5 points)

Une biologiste désire étudier l'évolution de la population de singes sur une île. En 2025, elle estime qu'il y a 15 000 singes sur l'île.

A. Premier modèle.

Chaque année, la population de singes baisse de 10%.

1. Montrer qu'en 2026, il y aura 13 500 singes sur l'île.
2. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de singes sur l'île pour l'année 2025 + n. On a donc $u_0 = 15\,000$.
   a. Indiquer ce que représente u_2 et calculer sa valeur.
   b. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.
   c. Donner les variations de cette suite.
   d. Selon ce modèle, la population de singes est-elle menacée d'extinction ? Justifier.

B. Second modèle

On admet que l'évolution du nombre de singes est modélisée par la suite (v_n) ainsi définie :

$$v_{n+1} = 0{,}9v_n + 150 \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ v_0 = 15\,000$$

où v_n désigne le nombre de singes sur l'île pour l'année 2025 + n.

1. Avec ce modèle, quelle sera la population de singes en 2026 ? Détailler le calcul.
2. La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs arrondies à l'unité des premiers termes de la suite (v_n).

Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (v_n) ?

A . $+0.9 * B_2 + 150$	B. +0.9*Vn+150	C. $+0.9 * A_2 + 150$

3. Indiquer en quelle année, la population de singes passera pour la première fois en dessous de 4500 individus.

	A	B
1	n	Vn
2	0	15000
3	1	13650
4	2	12435
5	3	11342
6	4	10357
7	5	9472
8	6	8674
9	7	7957
10	8	7311
11	9	6730
12	10	6207
13	11	5736
14	12	5313
15	13	4932
16	14	4588
17	15	4280
18	16	4002
19	17	3751
20	18	3526
21	19	3324

Exercice 3 (3 points)

Pour chacune des quatre affirmations, indiquer si elle est VRAIE ou FAUSSE en **justifiant votre réponse**.

1. On considère une suite arithmétique (u_n) de raison $r = \frac{1}{3}$
   On sait que $u_{60} = 150$
   Affirmation 1 : $u_{69} = 153$

2. On considère une suite géométrique (v_n) de raison q positive.
   On sait que $v_{10} = 3 \ et \ que \ v_{12} = 12$.
   Affirmation 2 : $v_9 = 1.5$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$,
   On sait que $f(1) = 0$ et $f(5) = 0$
   Affirmation 3 : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x-5)$